1. Giả sử $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\bar{Q}_T)$ là nghiệm của bài toán (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3) với dữ liệu

$$K = 1, L = 1, f(x) = \sin^2(\pi x).$$

Chứng minh rằng $0 \leq u(x,t) \leq e^{-\pi^2 t}\sin(\pi x), \forall\,(x,t) \in Q_T$.

Lời giải. Xét $v_1(x,t) = 0, v_2(x,t) = e^{-\pi^2 t}\sin(\pi x)$ đều là nghiệm của bài toán

$$w_t = w_{xx} \text{ trong } Q_T, w(0,t) = w(1,t) = 0.$$

Ngoài ra

$$v_1(x,0) = 0 \leq \sin^2(\pi x) = u(x,0) \leq \sin(\pi x) = v_2(x,0), \forall\, x \in [0,\pi]$$

nên theo nguyên lý so sánh ta có đpcm.

Bản

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 4.2.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Viết toán tử và biên parabol. Đặt $P = \partial_t - a(x,t)\partial_{xx} - b(x,t)\partial_x - c(x,t)$ với $a \geq 0$, $c \leq 0$. Biên parabol gồm mặt $t = 0$ và các biên không gian; mặt $t = T$ vẫn thuộc miền được ước lượng. Với phương trình nhiệt, $a = K > 0$, $b = c = 0$.

Bước 2 — Loại cực đại dương bằng dấu đạo hàm. Tại cực đại dương nội miền, $w_x = 0$, $w_{xx} \leq 0$, $w_t = 0$; nếu cực đại trên mặt thời gian trên thì đạo hàm một phía cho $w_t \geq 0$. Suy $Pw \geq 0$, mâu thuẫn $Pw < 0$. Với $Pw \leq 0$, xét $w_\varepsilon = w - \varepsilon e^{\gamma t}$, $\gamma > 0$: $Pw_\varepsilon = Pw - \varepsilon(\gamma - c)e^{\gamma t} < 0$. Chứng minh $w_\varepsilon \leq 0$ rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$.

Bước 3 — So sánh hai hàm bằng hiệu. Để chứng minh $v \leq u \leq V$, kiểm tra $Pv \leq Pu \leq PV$ và thứ tự của dữ liệu đầu, biên. Áp dụng bước 2 cho $v - u$ và $u - V$. Nếu có nguồn dương, hằng số không nhất thiết là nghiệm trên, nên phải tính $PV - Pu$; không dùng cực đại của dữ liệu để chặn một bài có nguồn mà chưa kiểm tra.

Bước 4 — Xử lý Neumann, Robin và tuần hoàn. Neumann thuần nhất có thể phản xạ chẵn qua đầu mút; điểm biên trở thành điểm trong. Robin viết theo pháp tuyến ngoài $\partial_\nu u + \sigma u = 0$, $\sigma \geq 0$. Tại cực đại dương không hằng, bổ đề Hopf cho $\partial_\nu u > 0$, trái với $\partial_\nu u = -\sigma u \leq 0$. Với Robin phải thêm mức 0 vào cận hằng nếu dữ liệu mang một dấu. Biên tuần hoàn ghép hai đầu thành đường tròn; không còn biên không gian.

Bước 5 — Miền vô hạn và nguồn bị chặn. Trên toàn trục/nửa trục, cần nghiệm bị chặn trên mỗi dải thời gian (hoặc điều kiện tăng trưởng đủ dùng). Dùng rào $\varepsilon((x - x_0)^2 + 2Kt)$ trên đoạn lớn, áp dụng cực đại trên miền hữu hạn rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$; cách này loại ảnh hưởng từ vô cực. Nếu $|Pu| \leq N$ và $|u| \leq M$ trên biên parabol, đặt $V = M + Nt$. Vì $PV = N - cV \geq N$, suy $|u| \leq M + Nt \leq M + NT$. M ở đây là cận của $|u|$, không phải cực đại có dấu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Đọc đúng dữ liệu. Đề là $u_t = u_{xx}$ trên $0 < x < 1$, biên $u(0,t) = u(1,t) = 0$ và $f = \sin^2(\pi x)$. Ký hiệu trong bản scan là π, không phải tần số nguyên n; không cần đặt lại miền hay giới hạn n. **Bước 2. Chọn hai nghiệm so sánh.** Đặt $v = 0$, $V = e^{-\pi^2 t}\sin \pi x$. Tính $V_t = -\pi^2 V = V_{xx}$, $V(0,t) = V(1,t) = 0$. Trên $[0,1]$, $0 \leq \sin \pi x \leq 1$, nên $0 \leq \sin^2 \pi x \leq \sin \pi x$. **Bước 3. Áp dụng cực đại cho hai hiệu.** $v - u = -u$ giải phương trình nhiệt, dữ liệu đầu và biên không dương, nên $-u \leq 0$. Tương tự $u - V$ có dữ liệu đầu $\sin \pi x(\sin \pi x - 1) \leq 0$ và biên 0, nên $u - V \leq 0$. Kết luận

$$0 \leq u(x,t) \leq e^{-\pi^2 t}\sin \pi x, \quad 0 \leq x \leq 1,\ t \geq 0.$$

Nếu cần chứng minh cực đại yếu, xét mỗi hiệu trừ εe^t; toán tử $\partial_t - \partial_{xx}$ cho giá trị âm nghiêm ngặt, loại cực đại dương, rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$.